TD 6 : Ordre des mesures - Mesure d'énergie

Exercice 1 : Ordre des mesures

Exercice 2 : Mesure d'énergie

$$|\psi_1\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}\,|\psi_0\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}\,|\psi_0\rangle\|}$$

@bibi_explique

Exercice 1 : Ordre des mesures

On considère un système physique dans un espace des états de dimension 3. On étudie les opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ qui s'écrivent dans la base orthonormée $|v_1\rangle$, $|v_2\rangle$, $|v_3\rangle$.

$$\hat{\boldsymbol{A}} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \hat{\boldsymbol{B}} = b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{1}$$

où a et b sont des nombres réels positifs.
À l'instant $t = 0$, l'état du système physique est représenté par un vecteur :

$$|\Psi\rangle = \frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2}{3}|v_2\rangle + \frac{2}{3}|v_3\rangle \tag{2}$$

Question 1. Rappeler le postulat de la mesure (valeurs possibles, probabilités) dans le cas d'une base discrète et dans les deux cas : valeur propre non dégénérée et dégénérée.

- Valeurs po vp) de cette ob

⋆ Cas où le λ sont non dégénérée $\overrightarrow{vp}$) $|\lambda\rangle$:

- Probabilité de me λ : $p(\lambda) = |\langle\lambda|\Psi\rangle|^2$
- État aprè $|\lambda\rangle$ (à une phase prè

⋆ Cas où le vp λ sont dégénérée $\overrightarrow{vp}$ $|i\rangle$ formant une base orthonormée du sous e $\mathscr{H}_\lambda$:

- Probabilité de me λ :

$$p(\lambda) = \|\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle\|^2 = \left(\sum_{i|\lambda_i=\lambda}\langle\Psi|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|\right)\left(\sum_{j|\lambda_j=\lambda}|\lambda_j\rangle\langle\lambda_j|\Psi\rangle\right) = \sum_{\substack{i|\lambda_i=\lambda\\ j|\lambda_j=\lambda}}\langle\Psi|\lambda_i\rangle\underbrace{\langle\lambda_i|\lambda_j\rangle}_{\delta_{ij}}\langle\lambda_j|\Psi\rangle = \sum_{i|\lambda_i=\lambda}|\langle\lambda_i|\Psi\rangle|^2$$

ou $\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda = \sum_{i|\lambda_i=\lambda}|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ e λ $\mathscr{H}_\lambda$

- État aprè $\frac{\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle\|}$ Pro
associée à la vp (à une phase prè

Question 2. Quels sont les valeurs propres et les vecteurs propres des opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$?

- $\hat{\boldsymbol{A}}$ e $\hat{\boldsymbol{A}} = a\,\mathrm{diag}(1,-2,1)$ dans la base $\mathcal{B} = \{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$.
  - vp double : $+a$ associée aux $\overrightarrow{vp}$ s : $|v_1\rangle$ et $|v_3\rangle$
  - vp simple : $-a$ associée au $\overrightarrow{vp}$: $|v_2\rangle$
- Cherchons le vp de $\hat{\boldsymbol{B}}$: $\hat{\boldsymbol{B}}$ e diagonalisable. Soit $|\psi\rangle \in \mathscr{H}_\lambda$ le sous-e λ de $\hat{\boldsymbol{B}}$. On peut tout de suite remarquer que cette e 0 dans $\hat{\boldsymbol{B}}$ e peut prendre un vecteur pro $\mathscr{H}_\lambda$ non-null tel que :

$$\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \Leftrightarrow (\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\hat{\boldsymbol{Id}})|\psi\rangle = 0$$

ainsi d'aprè CAYLEY-HAMILTON le polynôme caractéristique $\chi_{\hat{\boldsymbol{B}}}(\lambda) = 0$ de $\hat{\boldsymbol{B}}$ e

$$0 = \det(\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\hat{\boldsymbol{Id}}) = (b-\lambda)(\lambda^2 - b^2) \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -b & \text{simple} \\ \lambda = +b & \text{double} \end{cases}$$

- cherchons le $\overrightarrow{vp}$: Dans la base $\mathcal{B} = \{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$,

$$\hat{\boldsymbol{B}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \pm b \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm x \\ y = \pm z \end{cases}$$

  - ⋆ $\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = -b|\psi\rangle \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -z \end{cases}$, et on normalise le vecteur pro $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow y = 1/\sqrt{2}$. Donc $\mathscr{H}_{-b} = \mathcal{V}\mathrm{ect}(|v_-\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|v_2\rangle - |v_3\rangle)$
  - ⋆ $\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = +b|\psi\rangle \Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = z \end{cases}$, deux variable $\mathscr{H}_{+b}$ de dimension 2. On peux po $x = 1$ et $y = z = 0$, $\Rightarrow |v_1\rangle$, et une autre orthogonale à $|v_1\rangle$, $x = 0$, $y = z = 1/\sqrt{2}$ (normalisé). ce qui donne $\mathscr{H}_{+b} = \mathcal{V}\mathrm{ect}(|v_1\rangle, |v_+\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|v_2\rangle + |v_3\rangle)$

Question 3. Mesure $\hat{\boldsymbol{A}}$ puis $\hat{\boldsymbol{B}}$.

a) On mesure d'abord $\hat{\boldsymbol{A}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ? Quelle est la valeur moyenne $\langle \hat{\boldsymbol{A}} \rangle \equiv \langle \Psi | \hat{\boldsymbol{A}} | \Psi \rangle$ de $\hat{\boldsymbol{A}}$? Si on trouve a, quel est l'état du système juste après la mesure ?

b) On mesure ensuite $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités, sachant qu'on a trouvé a précédemment ? Calculer la valeur moyenne de $\hat{\boldsymbol{B}}$.

c) En déduire la probabilité totale d'avoir trouvé a sur $\hat{\boldsymbol{A}}$ et b sur $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quel est l'état du système après ces deux mesures ?

Solutions

a) • vp po $\quad p(vp)$:

- $2a$: $p(2a) = |\langle v_2|\Psi\rangle|^2 = \frac{4}{9}$
- a : $p(a) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_3\rangle\langle v_3|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_a})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_3|\Psi\rangle|^2 = |\frac{i}{3}|^2 + |\frac{2}{3}|^2 = \frac{5}{9}$

  Remarque 0.1 (Merci $\mathscr{M}$ioque $\mathscr{R}$omane). $p(a) = 1 - p(2a)$

• $\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle = (-\frac{i}{3}\langle v_1| - \frac{2}{3}\langle v_2| + \frac{2}{3}\langle v_3|)\hat{\boldsymbol{A}}(\frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2}{3}|v_2\rangle + \frac{2}{3}|v_3\rangle) \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{a,2a\}} p(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{a}{3}$

Remarque 0.2.

$$\sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a p(\lambda_a) = \sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a \langle\Psi|\underbrace{\overbrace{\hat{\boldsymbol{P}}^\dagger_{\lambda_a}\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}^{\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}}_{\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\underbrace{\sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}_{\hat{\boldsymbol{A}}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle.$$

• si on trouve a , l'état après $\quad |\Psi_1\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi\rangle\|} = \frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|v_3\rangle$

b) • vp po $\quad p(vp)$ (attention l'état mnt e $\quad |\Psi_1\rangle$:

- $-b$: $p_a(-b) = \left|\overbrace{\left(\frac{\langle v_2| - \langle v_3|}{\sqrt{2}}\right)}^{\langle v_-|}\Big|\Psi_1\right\rangle\Big|^2 = \frac{2}{5}$
- $+b$: $p_a(+b) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_b})|\Psi_1\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi_1\rangle|^2 + \left|\overbrace{\left(\frac{\langle v_2| + \langle v_3|}{\sqrt{2}}\right)}^{\langle v_+|}\Big|\Psi_1\right\rangle\Big|^2 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

  Remarque 0.3. $p_a(b) = 1 - p_a(-b)$

• $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle \equiv \langle\Psi_1|\hat{\boldsymbol{B}}|\Psi_1\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{b,-b\}} p_a(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{b}{5}$

c) • La probabilité de trouver a puis b e

$$p(a,b) = p(a)\,p_a(b) = \frac{3}{5}\times\frac{5}{9} = \frac{1}{3}.$$

• Si l'on trouve b, l'état après

$$|\Psi_2\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle\|} = \frac{i}{\sqrt{3}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|v_+\rangle.$$

On utilise

$$|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle),$$

d'où

$$\hat{\boldsymbol{P}}_b = |v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|.$$

Ainsi,

$$\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle = (|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|)\left(\frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle)\right) = \frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}|v_+\rangle.$$

Par conséquent,

$$\|\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle\| = \sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Question 4. Mesure $\hat{\boldsymbol{B}}$ puis $\hat{\boldsymbol{A}}$.

a) On mesure d'abord $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ? Quelle est la valeur moyenne $\langle \hat{\boldsymbol{B}} \rangle \equiv \langle \Psi | \hat{\boldsymbol{B}} | \Psi \rangle$ de $\hat{\boldsymbol{B}}$? Si on trouve b, quel est l'état du système juste après la mesure ?

b) On mesure ensuite $\hat{\boldsymbol{A}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités, sachant qu'on a trouvé b précédemment ? Calculer la valeur moyenne de $\hat{\boldsymbol{A}}$.

c) En déduire la probabilité totale d'avoir trouvé a sur $\hat{\boldsymbol{A}}$ et b sur $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quel est l'état du système après ces deux mesures ? Comparer avec la question $3°c)$. Peut-on prévoir ce résultat ?

Solutions

a)

$$|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle),\ |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle + |v_-\rangle \Rightarrow |\Psi\rangle = \frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2\sqrt{2}}{3}|v_-\rangle$$

- *vp po* $p(vp)$:
  - $-b$: $p(-b) = \left|\left\langle v_- \middle| \left(\overbrace{\frac{i|v_1\rangle - 2\sqrt{2}|v_-\rangle}{3}}^{|\Psi\rangle}\right)\right.\right|^2 = \frac{8}{9}$
  - $+b$: $p(+b) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{P}_b})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_+|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{9} + 0 = \frac{1}{9}$

    Remarque 0.4. $p(b) = 1 - p(-b)$
- $\langle \hat{B}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{B}|\Psi\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{b,-b\}} p(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{7}{9}b$
- $(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{P}_b})|\Psi\rangle = \frac{i}{3}|v_1\rangle$, Si on trouve b, l'état juste après $|\Psi_1\rangle = \frac{\hat{P}_b|\Psi\rangle}{\|\hat{P}_b|\Psi\rangle\|} = i|v_1\rangle$

b)

- *vp po* $p(vp)$:
  - $2a$: $p_b(2a) = |\langle v_2|\Psi_1\rangle|^2 = 0$
  - a : $p_b(a) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_3\rangle\langle v_3|}^{\hat{P}_a})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_3|\Psi\rangle|^2 = |i|^2 + 0 = 1$

    Remarque 0.5. $p_b(a) = 1 - p_b(2a)$
- $\langle \hat{A}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{a,2a\}} p_b(\lambda_i)\lambda_i = a$

c)

- La probabilité de trouver b et a e $p(b,a) = p(b)p_b(a) = \frac{1}{9}1 = \frac{1}{9}$
- si on trouve b , l'état après $|\Psi_2\rangle = \frac{\hat{P}_a|\Psi_1\rangle}{\|\hat{P}_a|\Psi_1\rangle\|} = i|v_1\rangle$, ($\hat{A}$ et $\hat{B}$ ne commutent pas)

Exercice 2 : Mesure d'énergie

On considère un système physique dont l'espace des états quantiques et de dimension 3. Dans une base ordonnée $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$, $|u_3\rangle$ de cet espace, l'observable $\hat{\boldsymbol{H}}$ associée à l'énergie, que l'on appelle l'Hamiltonien, est représenté par la matrice :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hbar\omega_0 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \text{ où } \omega_0 \in \mathbb{R}^+ \tag{3}$$

À l'instant $t = 0$, l'état du système est représenté par un vecteur :

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle \tag{4}$$

Question 1. On fait une mesure de l'énergie de la particule à $t = 0$. Quelles valeurs peut-on trouver et avec quelles probabilités ?

Solutions

On cherche une vp de $\hat{\boldsymbol{H}}$, symétrique donc diagonalisable, donc on peut fixer un $\overrightarrow{vp}$ $|\psi\rangle$ non nul associé au vp, E de $\hat{\boldsymbol{H}}$:

$$\hat{\boldsymbol{H}}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \Leftrightarrow (\hat{\boldsymbol{H}} - E\hat{\boldsymbol{Id}})|\psi\rangle = 0,$$

Théorème de Cayley Hamilton , le polynôme caractéristique $\chi_{\hat{\boldsymbol{H}}}(E) = \det(\hat{\boldsymbol{H}} - E\hat{\boldsymbol{Id}}) = 0$ de $\hat{\boldsymbol{H}}$,

$$0 = \left|\begin{pmatrix} \hbar\omega_0 - E & \hbar\omega_0 & 0 \\ \hbar\omega_0 & \hbar\omega_0 - E & 0 \\ 0 & 0 & -E \end{pmatrix}\right| = -E\left|\begin{pmatrix} \hbar\omega_0 - E & \hbar\omega_0 \\ \hbar\omega_0 & \hbar\omega_0 - E \end{pmatrix}\right| = E^2(2\hbar\omega_0 - E)$$

On a donc

- 0 : vp double
- $2\hbar\omega_0$: vp simple

On cherche le $\overrightarrow{vp}$, $|\psi_\pm\rangle$ associé à $\hbar\omega_0(1\pm1)$: Dans la base $\mathcal{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$, $|\psi_\pm\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$:

$$\hat{\boldsymbol{H}}|\psi_\pm\rangle = \hbar\omega_0(1\pm1)|\psi_\pm\rangle \Rightarrow \begin{cases} x + y &= (1\pm1)x \\ x + y &= (1\pm1)y \\ 0 &= (1\pm1)z \end{cases}$$

$$\mathscr{H}_0 = \mathcal{V}ec(|u_3\rangle, |u_-\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|u_1\rangle - |u_2\rangle)), \mathscr{H}_{2\hbar\omega_0} = \mathcal{V}ec(|u_+\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|u_1\rangle + |u_2\rangle))$$

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_+\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$$

- $p(2\hbar\omega) = |\langle u_+|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$
- $p(0) = \|\overbrace{(|u_3\rangle\langle u_3| + |u_-\rangle\langle u_-|)}^{\hat{\boldsymbol{P}}_0}|\Psi\rangle\|^2 = |\langle u_3|\Psi\rangle|^2 + |\langle u_-|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$

Question 2. Quelle est la valeur moyenne de l'énergie $\langle \hat{H} \rangle (t=0)$ es quelle est la variance de la distribution des valeurs possibles de l'énergie en $t = 0$?

Question 3. Si l'on trouve $E(0) = 2\hbar\omega_0$, quel est l'état $|\psi'\rangle$ du système juste après la mesure ?

Question 4. Si l'on trouve $E(0) = 0$, quel est l'état $|\psi'\rangle$ du système juste après la mesure ?

Question 5. Même question si l'état initial est : $|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle - \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$.

2)
- $\langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle (t=0) \equiv \langle \Psi(0) | \hat{\boldsymbol{H}} | \Psi(0) \rangle \underset{\text{où}}{=} \sum_{\lambda_i \in \{0, 2\hbar\omega_0\}} p(\lambda_i) \lambda_i = \hbar\omega_0$
- $(\Delta \hat{\boldsymbol{H}})^2 (t=0) \equiv \langle \Psi(0) | (\hat{\boldsymbol{H}} - \langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle (t=0))^2 | \Psi(0) \rangle \underset{\text{où}}{=} \sum_{\lambda_i \in \{0, 2\hbar\omega_0\}} p(\lambda_i) (\lambda_i - \langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle (t=0))^2 = (\hbar\omega_0)^2$

3) $|\psi'\rangle = |u_+\rangle$

4) $(\overbrace{|u_3\rangle\langle u_3| + |u_-\rangle\langle u_-|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_0})|\Psi\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$ donc

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_0 |\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_0 |\Psi\rangle\|} = -i|u_3\rangle$$

5)

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle - \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_-\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$$

- $p(2\hbar\omega_0) = 0$
- $p(0) = 1$
- $\langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle (t=0) = \Delta \hat{\boldsymbol{H}} (t=0) = 0$
- l'état après